

Шесть ног: масштабировать только проверенное

M23 • 01.10.2028 - 01.11.2028 • 75 часов

Итоговый робот

Цель M23 — **шестиногий робот v1.0 с 18 степенями свободы, медленной походкой и активным выравниванием корпуса**: по три привода в каждой ноге. Он должен самостоятельно стоять не менее 120 секунд, выполнять походки wave и ripple в объявленных условиях и диагностировать потерю данных, контактов и отдельных узлов. Главный вопрос месяца — что меняется при переходе от четырёх ног к шести в механике, питании, времени обмена и управлении опорой.

Фраза «18 DOF» означает число управляемых координат суставов, а не число доступных независимых движений корпуса на земле. Дополнительные ноги дают варианты распределения контактов, но увеличивают массу, потребление энергии, объём проводки и число возможных неисправностей. Нельзя просто дописать шесть ID в массив и считать прежние расчёты подтверждёнными. Разбор изменения архитектуры — одна из главных практических работ.

Входная проверка перед масштабированием

Открой пакет M22: самостоятельная стойка четвероногого робота, медленная походка, работающая независимая остановка, калибровки, бюджет тока и шины, разобранные существенные отказы. Решение PASS/HOLD на входе фиксируется письменно. Если E-stop, питание, идентификация приводов или управляющий цикл не подтверждены, физическое расширение остаётся на HOLD. В этом случае выполняй расчёты и симуляционные задачи M23, одновременно устраняя аппаратные проблемы, которые мешают переходу.

Шесть дополнительных приводов и детали двух ног предусматриваются только после этой проверки, как в исходном плане. В плане не требуется совершать покупку автоматически: сначала проверка совместимости, расчёт бюджета и решение владельца проекта. Замена семейства приводов в последних двух ногах потребует новых калибровок, модели задержек и проверки совместной работы.

Область применения результата

Диапазон $\pm 10\text{--}15^\circ$ из общего плана — проектная цель для выравнивания корпуса и испытаний на наклоне, допустимая только по геометрии, устойчивости, сцеплению и нагрузкам конкретной сборки. До расчёта не назначай его рабочим диапазоном. Начиная с меньшего подтверждённого угла и расширяй область только при выполнении критериев. Отдельно указывай угол поверхности и желаемый угол корпуса: это разные величины.

Роботизированная рука развивается по своей линии OPT после M17; в M23 её лимиты и результаты не заменяются проверкой ног. Общая инфраструктура логов и диагностики полезна обеим системам. Конечная цель — шагающий робот и рука к завершению программы, поэтому ограничения шестиногой версии и незавершённые пункты руки передаются в M24 и отдельный G4 без скрытого добавления часов.

Рабочие блоки, измерения и управление объёмом

Карта месяца: 35 часов анализа + 40 часов практики

1-20: 10 часов на пересчёт механики, питания и обмена; 10 часов на сборку, калибровку и испытание 18 устройств. **21-40:** 10 часов на последовательности контактов и допустимые переходы; 10 часов на wave и ripple в симуляции и на подготовленной площадке. **41-60:** 10 часов на оценку поверхности, контактов и неопределённости; 10 часов на активное выравнивание, ограниченный рельеф и проверку без камеры. **61-75:** 5 часов на анализ надёжности и энергии; 10 часов на серию испытаний, обслуживание и подготовку v1.0.

Первые три аналитических блока выполняй как пять занятий по 2 часа; последний — 2 + 2 + 1. Практика собирается в четыре воскресных блока по 10 учебных часов. Внутри чередуй движение, охлаждение, осмотр, сброс начальных условий и анализ. Время зарядки само по себе не записывается как изучение; в это окно занимайся расчётами и обработкой данных.

Один эксперимент — один вопрос

Для каждого прогона фиксируй тип походки, фазовый порядок, длительность цикла, высоту переноса, целевой наклон корпуса, поверхность, нагрузку, состояние батареи и температуры. Начиная со сравнения двух конфигураций, различающихся одним параметром. Одновременная смена походки, поверхности и коэффициента регулятора не позволит понять, почему изменилась ошибка.

Календарные даты на первой странице повторяют окно общего плана. Совпадающие граничные даты не удваивают часы, отпуска и интеграционные G-блоки остаются в общем расписании. Номер рабочего часа показывает порядок выполнения задачи; это не требование добавить вечер вне предусмотренной нагрузки. Печатать детали и ждать комплектующие лучше заранее после разрешения по входной проверке, учитывая реальное время поставки.

План сокращения без потери смысла

При отставании сначала отложи tripod, затем движения боком на сложном рельефе, затем необязательные сравнения глубинной камеры и дополнительные поверхности. Сохрани wave и ripple, стойку, независимую остановку, оценку допустимого наклона, работу при недоступной камере и прозрачные результаты повторных испытаний. Если походки wave и ripple на оборудовании не подтверждены, результат называется кандидатом, а не готовым шестиногим роботом v1.0.

Не занимай резерв руки или 35 часов G4 мелкими улучшениями походки без общего перепланирования. Главный результат месяца — обоснованная область работоспособности. Python удобно использовать для геометрии опоры и отчётов, C++ — для существующего контура управления. На Rust можно перенести дополнительный анализатор журналов; третья реализация не обязательна.

Рама шести ног и бюджет 18 приводов

Что изучить и пересчитать

Разбери расположение шести тазовых узлов, доступ к крепежу, укладку жгутов и изменение центра масс. Проверь пересечения рабочих объёмов соседних ног, путь нагрузки от средней пары к раме и возможность снять один привод без полной разборки корпуса. Новые ноги должны иметь имена по прежним соглашениям и те же единицы, но свои калибровки. Оцени жёсткость под выбранным расчётным случаем и сравни с допустимым изменением положения стоп.

Бюджет питания строится для реальных сочетаний нагрузки: стойка, начало переноса, низкая посадка и остановка. Не назначай каждой ноге ровно одну шестую веса во всех фазах. Для ветвей, разъёмов, BMS и DC-DC выпиши пределы из паспортов и условия охлаждения. Сумма паспортных пиков — лишь один консервативный сценарий; измеренные одновременные токи и их длительность нужны отдельно.

Задача 1. Ревизия конструкции 4 → 6

Исходные данные — кандидат M22, CAD шестиногой рамы и паспорта компонентов. 1) Составь перечень изменений: детали, массы, оси, жгуты, распределение питания. 2) Для каждой новой тазовой рамы проверь крепёж, зазоры и сервисный доступ. 3) Рассчитай центр масс новой конфигурации и прогноз реакции опор. 4) После сборки без питания измерь массу и проверь геометрию контрольными размерами.

Сохрани `scaleup_design_review.md` и обновлённый `assembly_manifest`. Проверка: все изменения прослеживаются к ревизии CAD, переименование в программе не скрывает пересечений рабочих объёмов. Крайний случай — средняя стопа сталкивается с передним звеном при повороте. Исправь траекторию или геометрию и сохрани запрещённую область как тест, прежде чем разрешать физическое движение.

Задача 2. Питание и обмен после расширения

Рассчитай цикл обмена на 18 приводов по своему протоколу и составу телеметрии, затем сравни с измерениями 12 устройств из M22. На роботе, установленном на опоре добавляй новые ветви поэтапно, проверяй ID, полярность, знаки, нули и ток покоя. Измерь одновременный обмен при реальной частоте, нагрузке вычислителя и включённой диагностике. Раздельно запиши ток источника и ветвей, если измеритель это позволяет.

Сохрани `power_bus_18.csv` и графики запаса до предельного времени обмена. Приёмка: новые устройства не создают дубликатов ID, просадки и задержки остаются внутри обоснованного рабочего диапазона. Крайний случай — две ветви по отдельности работают, а вместе перегружают общий DC-DC. Вернись к расчёту и измерению общей цепи; ограничение скорости походки не считается универсальным решением электрической проблемы.

Wave, ripple и допустимые переходы контактов

Модель походки и условия переходов

Опиши состояния каждой ноги автоматом STANCE → LIFT → SWING → TOUCHDOWN → STANCE. В STANCE стопа служит предполагаемой опорой, в SWING переносится, в TOUCHDOWN требуется подтверждение контакта. Переход задаётся не только временем: проверяй достижимость цели, свежесть состояния и оставшиеся опоры. Фаза ϕ от 0 до 1 описывает положение в цикле, а коэффициент опоры (duty factor) — долю цикла, отведённую опоре.

Для медленного движения вычисляй выпуклый многоугольник подтверждённых опор и положение проекции центра масс вдоль силы тяжести на их плоскость. Запас опоры — минимальное расстояние этой проекции до границ многоугольника со знаком. На горизонтальном полу это обычная вертикальная проекция; на наклонной поверхности направление проецирования нужно сохранить. Положительный геометрический запас сам по себе не проверяет трение, момент приводов и динамику.

Задача 3. Таблица wave и проверяемый запас

Исходные данные — шестиногая модель, плоский пол, откалиброванные оси и исходная стойка. 1) Задай последовательный перенос одной ноги и таблицу фаз для всех шести. 2) Перед подъёмом пересчитай оставшиеся опоры и допустимость положения корпуса. 3) Визуализируй контакты, многоугольник и запас в метрах. 4) Прогони полный цикл и запуск и остановку сначала в симуляции, затем с малым разрешённым шагом на площадке.

Сохрани gait_wave.yaml, диаграмму фаз и лог минимального запаса. Проверка: в каждый момент переносится не более одной ноги, до подъёма существует допустимая опора и команда не перескакивает через фазу касания. Крайний случай — стопа ещё не коснулась пола, но таймер уже велит поднять следующую: переход блокируется и формируется событие, автомат не продолжает цикл без подтверждения контакта.

Задача 4. Ripple, поворот и боковое движение

Построй ripple как последовательность с большим перекрытием переносов с конкретной таблицей фаз и разрешёнными сочетаниями. Не полагайся только на название походки: разные реализации ripple используют разные соглашения. Для каждого сочетания проверь достижимость, столкновения и опору. Затем отдельно добавь поворот вокруг оси z корпуса и боковое смещение; положительные направления берутся из зафиксированной системы координат.

Сохрани gait_ripple.yaml, тесты разрешённых переходов и три коротких сценария: вперёд, поворот, вбок. Проверка — одинаковая команда имеет одинаковый смысл у правых и левых ног, а смена режима проходит через разрешённое состояние. Крайний случай — переключение wave → ripple в середине переноса; разреши его только после согласования фаз либо через остановку. Если предполагаемый контакт физически невозможен, испытание считается неуспешным даже при плавном видимом движении.

Шесть контактов, плоскость поверхности и неопределённость

Область изучения

Повтори преобразование координат стоп из систем ног в общую систему корпуса или мира. Для почти плоского участка можно оценить поверхность $z = a \cdot x + b \cdot y + c$ по подтверждённым опорам: матрица A содержит строки $[x, y, 1]$, вектор z — высоты стоп в метрах, решение минимизирует сумму квадратов невязок. Нормаль пропорциональна $(-a, -b, 1)$. При измерениях с разной достоверностью используй веса, объясняя их происхождение.

Модель плоскости неприменима к произвольной лестнице или отдельным камням без оценки невязок. Три почти коллинеарные точки дают плохую геометрию даже при малой вычисленной ошибке. Не считай шесть координат шестью независимыми измерениями, если все вычислены из одной ошибочной ориентации корпуса. Контакт, неподвижность стопы и доверие оценителя — три разных признака.

Задача 5. Оценитель плоскости из шести опор

Создай синтетические данные для горизонтальной и двух наклонных плоскостей с известными параметрами, затем добавь шум, один выброс и потерю контакта. 1) Преобразуй все стопы в одну систему. 2) Отбери подтверждённые опоры. 3) Реши задачу методом наименьших квадратов, проверь ранг и обусловленность. 4) Посчитай невязки и флаг пригодности. 5) Сравни с измерением подготовленной площадки независимым эталоном.

Сохрани `terrain_estimator_tests` и `plot_plane_error`. Проверка: на идеальных данных восстановлена заданная плоскость в пределах численной точности; с шумом ошибка сравнивается с объявленным допуском, а не с нулём. Крайние случаи — две опоры, почти прямая линия контактов, одна стопа на выступе. В них возвращай недостоверность или ограниченную оценку; произвольная нормаль без флага не допускается.

Задача 6. Выбор стопы по глубине и отказ камеры

Используй сохранённую карту глубины сцены и калибровку камеры из прежних модулей. Построй небольшую область допустимых постановок: достижимая кинематика, зазор, известная поверхность, неопределённость высоты и возраст кадра. Сравни выбор с вариантом только по уже подтверждённым контактам. При выключенной камере робот остаётся в заранее испытанном режиме или останавливается; движение по неизвестному рельефу не разрешается только из-за наличия IMU.

Сохрани `foothold_candidates.json` и два одинаковых сценария с камерой и без неё. Проверка: точка с неизвестной глубиной не превращается в нулевую высоту, устаревший кадр не считается свежим, выбранная точка постановки стопы проходит проверку достижимости. Крайний случай — блестящая или тёмная поверхность с пропуском в карте глубины. Результат должен показывать неопределённость и объяснять отказ от постановки, сохраняя классический резервный режим.

Активное выравнивание и граница рабочего рельефа

Как связать наклон корпуса и длины ног

Задача выравнивания — удерживать выбранную ориентацию корпуса относительно силы тяжести, изменяя положения ног в пределах достижимости и допустимых нагрузок. IMU даёт оценку ориентации, оценщик контактов — сведения об опоре, а кинематика переводит требуемое положение корпуса в суставные команды. Нулевые крен и тангаж не означают, что стопы стоят на одном уровне; на склоне ноги могут иметь разные конфигурации.

Составь карту ограничений для каждой позы: ход сустава, близость к сингулярности, момент под нагрузкой, клиренс корпуса, сцепление, качество контактов и запас опоры. Квазистатический момент на суставе оценивай через $J(q)^T \cdot f$, где J — Якобиан стопы, f — сила в ньютонах, а результат — Н·м. Распределение сил должно удовлетворять равновесию и ограничениям контакта; равные силы на всех шести ногах — лишь отдельный случай.

Задача 7. Подтверждение стойки 120 секунд

Начни с нулевого склона и ранее проверенной конфигурации. 1) Выполни короткую проверку токов и контактов. 2) Проведи самостоятельную стойку не менее 120 секунд без поддержки веса страховкой. 3) Зафиксируй ошибки крена и тангажа, свежесть данных, минимальный запас опоры и температуры. 4) Повтори после охлаждения и восстановления начальных условий, явно отмечая каждый повтор.

Сохрани `stand_120s` с сырым логом и видео. Критерий — полный непрерывный интервал в объявленных границах без поддержки корпуса и неучтённых потерь измерений. Это проверка конкретной стойки, а не оценка ресурса машины. Крайний случай — уменьшение ошибки наклона ценой насыщения одного сустава: ошибка ориентации корпуса мала, но ограничение нарушено, поэтому опыт считается неуспешным.

Задача 8. Карта наклона и неровностей

До физического опыта рассчитай допустимый диапазон поверхности и задаваемой ориентации корпуса, затем проверь его в симуляции с вариацией массы, трения и задержки. На регулируемом стенде с подходящей страховкой увеличивай наклон ступенчато от уже подтверждённого значения. Для каждого угла сохрани достигнутые крен и тангаж корпуса, токи, позы суставов, контакты и причину остановки. Неровности вводи отдельным фактором с измеренной высотой.

Сохрани `operating_envelope.csv`: испытанная область, непроверенная область и запрещённая область. Проектную цель $\pm 10\text{--}15^\circ$ отмечай как достигнутую только по фактическим испытаниям конкретной конфигурации. Если предел меньше, укажи ограничивающий механизм. Крайний случай — срыв сцепления при допустимом моменте: уменьшение ошибки регулятора не решает проблему контакта. Вернись к ровной площадке и исследуй взаимодействие стопы с поверхностью.

При расширении распределителя сил M20 обнови размер контактного набора, ограничения и измерения времени решателя. В HIL проверь несовместность ограничений задачи и превышение предельного времени решения: сохраняется ранее испытанный классический резервный режим. Политика M21 не входит в обязательный физический результат; перенос её с четырёх на шесть ног требует отдельной проверки наблюдений, действий и области применимости.

Надёжность, энергия и обслуживание

Дерево отказов с понятным верхним событием

Выбери верхнее событие «робот теряет допустимую опору или не прекращает движение по требованию». Разбей причины на питание, шину, привод, механическое соединение, оценку состояния и управляющую логику. AND означает сочетание необходимых событий, OR — альтернативные достаточные пути. Не назначай вероятности ветвям без данных; качественное дерево уже помогает выбрать тесты. Общий источник питания и общая ошибка конфигурации связывают несколько ног, поэтому независимость отказов нельзя предполагать молча.

Если работоспособны только пять ног, система прежде всего должна распознать это состояние и ограничить поведение. Возможность продолжать ходьбу зависит от геометрии, нагрузки и характера отказа шестой ноги. Свободно болтающаяся нога, нога, заклинившая в воздухе, и нога, заклинившая с опорой, требуют разных решений. Базовый резервный режим, который нужно подтвердить, — остановка или посадка по проектной процедуре. Ходьба на пяти ногах требует отдельного обоснования.

Задача 9. Отказы узла или ноги и восстановление

По дереву выбери потерю телеметрии, остановку узла и неверный контакт. Сначала введи их в симуляции или HIL, фиксируя момент воздействия, обнаружение и состояние после реакции. Затем воспроизведи только допустимые стендовые варианты на роботе, установленном на опоре. Проверь, что восстановившийся узел не получает старую команду без проверки состояния и явной процедуры возобновления.

Сохрани `fault_tree` и `fault_runs` с временной шкалой. Проверка: у каждого воздействия есть ожидаемый исход и измеренное время обнаружения; поведение соответствует оставшимся контактам и пределам. Крайний случай — отказ общей шины выдаёт шесть одинаковых предупреждений вместо распознавания общей причины. Добавь агрегированный статус, сохранив первичные ошибки. Не отключай нагруженный разъём вручную ради демонстрации отказа.

Задача 10. Энергия и ремонтпригодность

На размеченном маршруте измерь напряжение $U(t)$, ток источника $I(t)$ и пройденную дистанцию d . Энергия $E = \int U \cdot I \, dt$ в джоулях; $E/3600$ — Вт·ч, E/d — Дж/м при ненулевой достоверной дистанции. Сравни `wave` и `ripple` при сопоставимых скорости, поверхности, массе и температуре. Для стоящего робота укажи мощность и энергию за выбранный интервал, не дели на почти нулевую дистанцию.

Сохрани `energy_comparison.csv` с границами интегрирования, пропусками измерений и повторениями. Затем на обесточенной системе выполни замену доступного сервисного узла по инструкции, засекни время, повтори осмотр и калибровку. Сохрани `maintenance_runbook` и список разумных запасных частей по фактическим отказам. Крайний случай — восстановлена механика, но потерян ноль: повторный запуск запрещается до обновления паспорта сустава.

Для теплового баланса построй по одинаковому маршруту таблицу температур всех приводов: начальная, максимальная наблюдавшаяся, прирост и длительность нагрузки. Найди систематически перегруженную ногу, проверь ноль, трение и распределение опоры. Измени только один допустимый параметр конфигурации или фазы и повтори опыт; уменьшение нагрева одной ноги не должно скрывать рост у другой или нарушение опоры.

Испытательная серия и шесть обязательных крайних случаев

План повторов с определённой единицей опыта

Спланируй 40 попыток как рабочую цель внутри исходного ориентира 30–50+. Пример распределения: 10 wave на ровном полу, 10 ripple на нём же, 10 опытов выравнивания на подтверждённом наклоне и 10 опытов перехода в ограниченный режим без камеры. Одна попытка включает восстановленное начальное положение, проверку условий, выполнение заданного сценария и записанный исход. Отсчёты датчика и шаги внутри одного прохода не считаются независимыми попытками.

Если доступное оборудование или длительность охлаждения не позволяют выполнить такой план, заранее обоснуй меньшую выборку и более узкий вывод. Нельзя заменять недоступные сложные опыты десятками одинаковых простых и заявлять прежний охват. Невыполненное условие отмечается как непроверенное. Для сравнений фиксируй порядок или чередуй режимы, чтобы эффект разряда батареи не маскировался под преимущество походы.

Контрольные сценарии

T1. Потеря камеры во время допустимого короткого маршрута: подтверждённый резервный режим или остановка, без новых неизвестных постановок. **T2.** Один ложный контакт при воспроизведении записи: оценщик учитывает несогласованность, опора не расширяется автоматически. **T3.** Почти коллинеарные точки поверхности: возвращается признак плохой обусловленности или недостоверности, а произвольный наклон не выдаётся за надёжную оценку.

T4. Устаревшее состояние одной ноги: следующая фаза не разрешается на основании старой позы. **T5.** Смена wave и ripple в неудобной фазе: переход откладывается либо идёт через остановку, контактный порядок остаётся допустимым. **T6.** Остановка узла или потеря шины в HIL: обнаружение, ограничение поведения и процедура восстановления проходят без непреднамеренного возобновления. Физический вариант допускается только после анализа воздействия и проверки опоры.

Что можно заключить по результатам

Покажи N, число успехов, неудач и непригодных записей отдельно по условиям. Для доли успеха рассчитай доверительный интервал и явно обозначь предположение о независимости опытов. Даже 40 успешных испытаний не доказывают абсолютную надёжность и не определяют ресурс в часах. Дрейф температуры и общий дефект одной сборки делают попытки зависимыми; обсуди это ограничение вместо искусственного увеличения N.

Сводка должна включать минимум один отрицательный сценарий с ожидаемым ограничением поведения и одну реальную неудачу, если она произошла. Разбери причины, добавь регрессионный тест и повтори соответствующий класс испытаний. Изменение версии посреди серии разделяет данные на разные конфигурации; нельзя объединить их в одну оценку v1.0 без пояснения.

Первые 40 часов: расширение и походы

Часы 1-10: решение и расчёты

1-2: проверь пакет M22 и запиши PASS/HOLD на физическое расширение. 3-4: сравни CAD четырёх и шести ног, составь карту нагрузок, сервисного доступа и конфликтов. 5-6: пересчитай массу, центр масс и сценарии питания. 7-8: оцени BMS и DC-DC, ветви защиты и запас обмена для 18 приводов. 9-10: сформируй последовательность сборки, калибровки и повторной проверки E-stop.

Все незакрытые паспортные параметры вынеси в таблицу вопросов. У каждого — влияние на решение: блокирует включение, ограничивает испытанный режим или касается будущего расширения. Отдельно оцени влияние внешнего оформления и неизвестных номиналов силовых соединений. В конце десятого часа должен быть конкретный перечень работ по задаче 1 и ожидаемые измерения задачи 2.

Часы 11-20: расширение на стенде

11-14: сборка новых тазовых рам и двух ног, масса, метки и проверка зазоров. 15-17: поэтапное подключение, идентификаторы, знаки и калибровки новых суставов. 18-19: нагрузка обмена и измерения питания с 18 устройствами. 20: повторная независимая остановка, осмотр и фиксация ревизии. Если входная проверка завершилась решением HOLD, используй эти часы для исправления четвероногого робота и проверки шестиногой модели без физического расширения.

Проверка после сборки обязательно включает старые четыре ноги: новый жгут или новая масса могут испортить ранее работающую часть. Прогон известных сценариев M22 проверяет сохранность прежних функций, но не подтверждает ещё не испытанную шестиногую походку. Все численные ограничения обновляются только при наличии основания.

Часы 21-40: контакты и движение

21-22: автомат фаз и коэффициент опоры. 23-24: многоугольник опоры, проекция центра масс и критерии допустимого подъёма. 25-26: таблица wave и касание, не наступившее по таймеру. 27-28: ripple и разрешённые сочетания переносов. 29-30: поворот, боковое движение и смена походки. Для каждого двухчасового занятия подготовь один тест или чертёж, который понадобится в практике.

31-34: задача 3 в симуляции, проверка опоры и короткий проход wave на оборудовании после стенда. 35-37: задача 4, ripple и переход через согласованную фазу. 38-39: отдельные сценарии поворота и бокового движения в подтверждённой области. 40: анализ худшего запаса опоры и исправление одного сбоя перехода. Tripod пока рассматривается как возможное расширение; не добавляй его за счёт незавершённого контроля касания.

Часы 41-75: поверхность и доказательства

Часы 41-50: четыре важных различия

41-42: системы координат стоп, сила тяжести и плоскость опоры. 43-44: метод наименьших квадратов, невязки, ранг и почти коллинеарные контакты. 45-46: доверие контакту, скольжение и наблюдаемость корпуса. 47-48: неопределённость глубины, возраст кадра и выбор доступной постановки. 49-50: карта нагрузок и кинематических ограничений на склоне, цель ориентации корпуса и условия ограничения движения.

Письменно объясни четыре различия: касание и неподвижная опора; плоскость под стопами и горизонт; наклон корпуса и наклон поверхности; отсутствие камеры и отсутствие всех датчиков. Если понятия смешаны, отложи испытания на новом рельефе, исправь обозначения и тесты. Термины в коде, графиках и протоколе должны совпадать.

Часы 51-60: эксперимент с поверхностью

51-53: задача 5 на синтетических данных и измеренной площадке, включая выброс и потерю контактов. 54-55: задача 6, сохранённая карта глубины сцены и тот же сценарий без камеры. 56-57: предварительная и зачётная стойка 120 секунд задачи 7 с разбором. 58-60: ступенчатый наклон и небольшой измеренный рельеф задачи 8, только в допускаемой области. Сохрани все попытки, но отнеси их к подтверждающей серии только если они соответствуют заранее установленному протоколу.

Если испытание на наклоне не пройдено, остаётся полезный результат: граница рабочего режима и её причина. Не увеличивай токовые пределы ради желаемой цифры на графике без повторного расчёта всей силовой цепи и тепла. Также не меняй размер стопы посреди серии без новой ревизии конструкции: сцепление и контактная модель после этого другие.

Часы 61-75: надёжность и выпуск

61-62: дерево отказов, пять работоспособных ног и допустимое восстановление. 63-64: энергетические метрики, план серии 30-50+ либо обоснованное N, учёт повторов и зависимости. 65: готовность сценариев, приборов и критериев. Это 5 часов анализа, разделённые на 2 + 2 + 1.

66-68: задача 9 и контрольные отказы сначала в HIL, затем необходимые стендовые проверки. 69-71: заранее подготовленная серия коротких опытов с учётом уже зачтённых попыток; сброс условий и охлаждение входят во время. 72-73: энергия задачи 10 и сервисная операция на обесточенной машине. 74-75: таблица результатов, интервал доли успеха, ограничения и пакет шестиногого робота v1.0 либо кандидат с перечнем препятствий к выпуску. Не сокращай время проверки ради достижения числа повторов: пересмотри заявляемую точность и охват.

Приёмка, дополнительные походки и передача в M24

Обязательные доказательства v1.0

В пакет входят ревизия шестиногой рамы и карта 18 суставов; масса и центр масс; расчёты и измерения питания и обмена; повторная проверка независимой остановки; подтверждённая стойка 120 секунд; wave и ripple с допустимыми фазами; выравнивание в определённой области; реакции на потерю камеры и отказ узла; серия испытаний с обоснованным N; энергетический отчёт; инструкция осмотра и обслуживания.

У каждого результата есть сырой файл, версия конфигурации и критерий. «Удерживает горизонт» превращается в измеренную ошибку крена и тангажа, условия поверхности и длительность. «Едет по неровностям» требует измеренной геометрии препятствия и числа попыток. «Работает без камеры» относится только к испытанному ограниченному режиму. Неизмеренная величина остаётся неизвестной, даже если видео выглядит убедительно.

Когда можно исследовать tripod

Tripod рассматривай только после подтверждения wave и ripple, нагрузки приводов и допустимости поддержки на трёх ногах. Типичные чередующиеся группы для симметричного шестиножного корпуса — LF/RM/LR и RF/LM/RR; это соглашение проверяется по твоим именам и геометрии. В каждой фазе проверь контакты, запас и условия перехода. Само существование треугольника не гарантирует допустимые моменты, трение или устойчивость при переносе.

Дополнительная задача при наличии времени: сравни фазовую таблицу tripod и ripple в симуляции на одном входе, сохрани минимальный запас и ошибки. Физический запуск требует отдельного положительного решения по этому режиму; он не входит в обязательное доказательство M23. Аналогично ходьба на пяти ногах остаётся исследованием, если её область не рассчитана и не подтверждена.

Защита и комплект передачи

Ответь: почему 18 приводов меняют предельное время обмена; почему при шести ногах нагрузка не всегда делится поровну; что означает недостаточный ранг системы оценки плоскости; как отличить потерю касания от скольжения; почему нулевой наклон не гарантирует допустимую позу; какая реакция доступна при заклинившей ноге; что измеряет E/d; почему 40 успешных попыток не означают 100% надёжности. Покажи ответы на своих данных.

Передай в M24 requirements_candidates.csv, реестр попыток, ссылку на каждый исходный журнал, инструкции по сборке и калибровке, ограничения, список известных дефектов и приоритеты исправления. Отдельной строкой отметь статус руки и результаты её ветки OPT. Не переименовывай незавершённую функцию в подтверждённую ради общей даты. G4 остаётся отдельными 35 часами интеграционной проверки после модулей и не скрывается в этих 75 часах.

Литература: шесть ног, контакт и надёжность

Литература может быть на английском; задания и определения здесь на русском. Читай только названные разделы перед соответствующей работой, в пределах прежних 75 часов.

Основное чтение: контакт и нагрузка

1. R. Tedrake - Underactuated Robotics, конспект MIT. [Planning and Control through Contact → \(Autonomous\) Hybrid Systems](#). Для задач 3–4 запиши режимы стопы, условия переходов (guards) и изменения состояния при переключении (reset); переход фазы требует проверенного события. Остальную оптимизацию контактов оставь справочно.

2. K. Lynch, F. Park - Modern Robotics. [12.1.2 Contact Types](#); [12.1.3 Multiple Contacts](#); [12.2.1 Friction](#). Для задач 4–6 различи касание, скольжение и потерю контакта. Перенеси модель контакта на стопы; выводы о манипуляции не являются готовым доказательством устойчивости шестиногого робота.

Справочник принятия решений

3. NASA - Systems Engineering Handbook. [6.4 Technical Risk Management](#); [6.5 Configuration Management](#). Для задачи 9 и решения PASS/HOLD свяжи событие отказа, последствие, проверку и ревизию сборки. Используй короткий реестр, без неподтверждённых вероятностей.

Документация по мере выполнения

Шина приводов. [DYNAMIXEL Protocol 2.0: Sync Read/Write, Bulk Read](#) - только если совпадает реальный протокол. Для задачи 2 пересчитай объём и время обмена 18 устройств; запасные приводы не входят в активный опрос.

ROS diagnostics. [README: diagnostic_updater, diagnostic_aggregator](#). Для задачи 9 раздели отсутствие ответа одной ноги, отказ общего канала и устаревание статуса; сверь ветку с Jazzy.

NumPy. [linalg.lstsq: rank, singular values, residuals](#). Для задачи 5 оцени геометрическую вырожденность плоскости. Пустой массив residuals не подтверждает идеальное соответствие.

Необязательно: архитектурное сравнение

[Kevin Ochs, ROS Hexapod Stack: Nodes и hexapod_controller](#). Исторический ROS-проект полезен для сравнения ripple и tripod; его зависимости и коэффициенты не устанавливаются в текущее рабочее окружение. Результат чтения — два переносимых решения и два несовпадающих допущения.

Понятия и определения

Фаза походки. Нормированное положение внутри повторяющегося цикла; определяет план контактов, но не подтверждает фактическое касание стопой поверхности.

Опорная фаза (stance). Интервал запланированного контакта ноги, в котором допустимая опорная сила ограничена сцеплением, геометрией и приводами.

Перенос (swing). Фаза перемещения стопы к следующей опоре без запланированной передачи опорной силы; преждевременное касание требует отдельной реакции.

Волновая походка (wave gait). Последовательная медленная походка с поочерёдным переносом ног; конкретный порядок и допустимые перекрытия задаются фазовой таблицей.

Походка ripple. Походка со сдвинутыми фазами нескольких волн переноса; число одновременных переносов определяется выбранной таблицей, а не названием.

Походка с опорой на три ноги (tripod gait). Походка с чередованием двух групп по три ноги; геометрия группы сама по себе не гарантирует допустимые силы.

Условие перехода (guard). Проверяемое условие смены дискретного режима, например подтверждённый контакт или тайм-аут; срабатывание связывается с определённой реакцией.

Изменение состояния при переходе (reset). Заданное изменение состояния модели или контроллера при переключении режима; например сброс таймера и инициализация новой опорной точки.

Опорный многоугольник. Выпуклая оболочка выбранных контактных точек в плоской модели; его применимость требует допущений о поверхности и силах.

Статический запас. Минимальное знаковое расстояние проекции центра масс до границы опорного многоугольника: положительно внутри. Применение ограничено плоской квазистатической моделью.

Коэффициент опоры β . Доля цикла, проводимая ногой в запланированной опорной фазе; безразмерная величина между нулём и единицей.

Нормаль поверхности. Единичный вектор, перпендикулярный локальной плоскости; направление и систему координат фиксируют, чтобы избежать смены знака оценки.

Ранг системы. Число независимых направлений данных или ограничений; недостаточный ранг означает, что выбранные параметры плоскости нельзя определить однозначно.

Скольжение (slip). Относительное касательное движение контактирующей стопы и поверхности; контактный датчик может оставаться активным во время скольжения.

Активное выравнивание. Изменение команд ногам для уменьшения ошибки ориентации корпуса при соблюдении достижимости, контактов и ограничений нагрузки.

Перераспределение нагрузки. Изменение сил между опорными ногами при движении или отказе; дополнительные контакты не обеспечивают равенства сил автоматически.

Загрузка шины. Доля доступного времени канала, занятая обменом, с учётом служебных данных, пауз и повторов; отличается от полезной скорости данных.

Удельная энергия E/d . Энергия, затраченная на единицу пройденного пути, обычно Дж/м; сравнение требует одинаковых условий и ненулевой измеренной дистанции.

Связи: $\beta = T_{\text{опоры}}/T_{\text{цикла}}$; $E = \int U(t)I(t)dt$. Проверка: подтверждённые 120 секунд стойки характеризуют выполненный опыт, а не любую длительность.

Покупки и настройка шестиногого робота

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩЕЕСЯ

Используй принятый четвероногий робот M22 с 12 рабочими приводами и 2 отдельными запасными, бортовой компьютер, MCU, IMU, камеру, шину, измерители и опорный стенд. Для имеющегося 3D-принтера выбери профиль точной модели; новые детали печатай по ревизии шестиногой рамы.

КУПИТЬ ДО РАСШИРЕНИЯ - ПОСЛЕ PASS M22

6 дополнительных рабочих приводов того же подтверждённого семейства и **2 дополнительных запасных**. Получится **18 установленных + 4 запасных отдельно**, если прежние запасные не израсходованы. При замене использованного запаса обнови инвентаризацию. Приводной стенд M7 в этот счёт не входит.

1 комплект деталей двух ног и новой или усиленной рамы, подшипников, вставок, крепежа и жгутов — количество по выпущенным CAD и BOM. При сохранении контактных стоп M22 до купи **2 канала для двух стоп**: $4 + 2 = 6$ всего. Без прежних четырёх выбирается отдельный комплект из шести после проверки одной стопы.

ОПЦИОНАЛЬНО ИЛИ ПОСЛЕ РАСЧЁТА

Пересчитай питание, тепловой режим и шину на новую массу и 18 устройств. Батарею, BMS, зарядник, силовое отключение, DC-DC, кабели и защиты заменяй лишь при несоответствии измеренному бюджету; усиливать только батарею недостаточно. Номиналы зависят от пиков и их длительности, падения напряжения и токов отключения, а не от коэффициента 18/12.

Проверь нагрузку существующего стенда и охлаждение бортового компьютера. Второй компьютер, GPU с CUDA и новое семейство приводов не обязательны. Походка tripod на оборудовании допускается только по отдельной проверке этого режима после wave и ripple; масштабирование при HOLD не выполняется.

УСТАНОВИТЬ СЕЙЧАС

Новый программный стек не нужен: закреплённые Ubuntu 24.04, ROS 2 Jazzy, ros2_control, NumPy и SciPy. Если диагностика ещё не подключена, добавь diagnostic_updater и diagnostic_aggregator из [ROS diagnostics](#) для своей версии; зависимости проверь rosdep. На Mac и в UTM сохраняется среда анализа и воспроизведения записей.

ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ И КОНФИГУРАЦИИ

До подачи момента: 18 уникальных ID, 18 корректных суставов URDF, программный имитатор и воспроизведение записи с пропавшим узлом и отображение диагностики. Затем на опоре измерь цикл обмена и остановку. Для рельефа проверь вырожденные точки, [единицы и оси REP-103](#) и [SciPy proportion_ci: method, confidence_level](#) на журнале всех попыток.

Подготовка и проверки входят в существующие 75 часов вместо повторного чтения и настройки. Ожидание доставки учебными часами не считается.

Основы движения: смена опор и равновесие

Обязательный разбор: смена опор, ускорение корпуса и реальный контакт

При ходьбе меняется не только угол ноги, но и набор действующих контактов. Поднятая стопа перестаёт давать опорную силу; новую опору учитывай только после подтверждённого касания. Таймер походки задаёт намерение, датчик подтверждает физический переход. Даже шесть исправных ног не гарантируют устойчивость при неправильной последовательности этих переходов.

От статической проекции к движущемуся корпусу

Для медленной стойки на одной горизонтальной плоскости проверяют проекцию центра масс внутри многоугольника контактов, достаточное трение и допустимые нагрузки. При ускорении этой проверки мало. В упрощённой плоской модели постоянной высоты h и нулевой скорости изменения углового момента относительно центра масс:
 $x_{CoP} = x_c - (h/g) \cdot a_x$. CoP — точка приложения суммарной нормальной реакции; она должна лежать в допустимой области опоры.

Численный контрпример. $x_c = 0.03$ м, $h = 0.25$ м, $g = 9.81$ м/с²; после смены опор допустимый продольный интервал CoP равен $[-0.08; 0.12]$ м. В покое $CoP = 0.03$ м. При запросе $a_x = 5$ м/с² получаем $CoP = -0.09742$ м: проекция центра масс внутри, а требуемая реакция вне области. Такую команду эта модель отвергает. Это расчётный тест, не задание разгонять физического робота.

При $\mu = 0.6$ ограничение суммарного трения даёт $|a_x| \leq \mu g = 5.886$ м/с², если вертикального ускорения нет. Оно отдельно допускает 5 м/с², но условие CoP уже нарушено. Нужно выполнить оба условия, а также ограничения приводов. Продольный интервал не проверяет боковую устойчивость; для робота используется полная геометрия контактов.

Практика: проверить переход wave → ripple

В существующем симуляционном сценарии выбери момент перед подъёмом ноги. Построй текущую и следующую опору только по подтверждённым контактам; вычисли статический запас. Затем добавь оценку требуемой CoP для объявленных допущений, а для общего случая используй ограничения сил из M20. Подай потерю одного контакта: перенос должен быть отложен либо выбран ранее проверенный резервный режим.

Сохрани `contact_transition.csv` и рисунки опор: команды фаз, подтверждения касания, x_c , оценку CoP , границы и причину решения. Отдельно проверь замедленный перенос и ложное раннее касание. Увеличение коэффициента опоры даёт больше времени в опоре, но не доказывает допустимость каждого перехода или достаточность трения.

Внутри 75 ч: 1 ч из 23–24 и 2 ч симуляционной части 31–34, задачи 3–4. Физические испытания остаются в принятой области M22. Читать Russ Tedrake, [Highly-articulated Legged Robots: CoP и ZMP](#) - допущения упрощённой динамики. Не применять эту формулу без проверки к разновысотным контактам или большим вращениям корпуса.